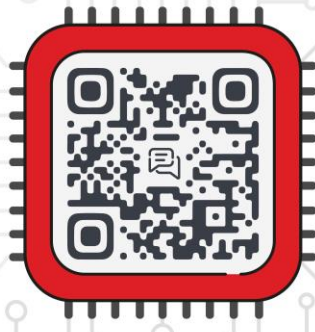




نظري

3



8



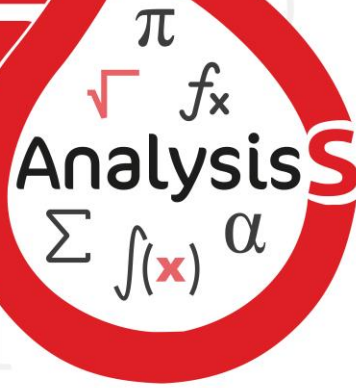
960 SP

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

تمارين على المعادلات
التفاضلية

د. عبدالله العمر



تحليل ٣

RB Informatcs; 15/10/2025

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حل تمارين :

تمرين(1): أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية التالية:

$$2x \cdot \sin y \cdot dx + (x^2 + 3) \cos y \cdot dy = 0$$

نقسم المعادلة على: $(x^2 + 3) \cdot \sin y$ وذلك لفصل المتحولات، فنجد:

$$\frac{2x}{x^2 + 3} dx + \frac{\cos y}{\sin y} dy = 0$$

بالمكاملة نجد:

$$\ln|x^2 + 3| + \ln|\sin y| = \ln c$$

حيث أن $\ln c$ يمثل ثابت التكامل، نعلم أن:

$$\ln a + \ln b = \ln(a \cdot b)$$

$$\ln|x^2 + 3| + \ln|\sin y| = \ln[(x^2 + 3)(\sin y)]$$

$$\ln|(x^2 + 3)(\sin y)| = \ln C$$

بأخذ e للطرفين:

$$(x^2 + 3)(\sin y) = C \Rightarrow \sin y = \frac{C}{x^2 + 3} \Rightarrow y = \arcsin\left(\frac{C}{x^2 + 3}\right)$$

تمرين(2): أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية التالية:

$$y' = (y - 4x)^2 \quad (1)$$

نفرض: $z = y - 4x$ ، فنجد:

$$y = z + 4x$$

بالاشتقاق بالنسبة لـ x نجد:

$$y' = z' + 4 \quad (2)$$

من (1) و (2) نجد:

$$z' + 4 = z^2$$

$$\frac{dz}{dx} = z^2 - 4$$

$$\frac{dz}{z^2 - 4} = dx$$

$$\int \frac{dz}{z^2 - 4} = x + C$$

$$\frac{1}{4} \ln \left| \frac{z-2}{z+2} \right| = x + C$$

$$\ln \left| \frac{z-2}{z+2} \right| = 4x + 4C$$

ليكن $c_1 = 4c$ نجد:

$$\ln \left| \frac{z-2}{z+2} \right| = 4x + C_1$$

$$\frac{z-2}{z+2} = e^{4x+C_1}$$

فنحصل على الحل العام للمعادلة التفاضلية:

$$\frac{y-4x-2}{y-4x+2} = e^{4x+C_1}$$

تمرين(3): أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية التالية:

$$x \sqrt{1-y^2} dx + y \sqrt{1-x^2} dy = 0$$

المعادلة هي معادلة تفاضلية ذات متحولات منفصلة وعليه بالقسمة على: $\sqrt{1-y^2}\sqrt{1-x^2}$ نجد:

$$\frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{y dy}{\sqrt{1-y^2}} = 0$$

نضرب ونقسم على (-2) نجد:

$$\frac{-2x dx}{-2\sqrt{1-x^2}} + \frac{-2y dy}{-2\sqrt{1-y^2}} = 0$$

$$-\int \frac{-2xdx}{2\sqrt{1-x^2}} - \int \frac{-2ydy}{2\sqrt{1-y^2}} dy = C$$

$$-\sqrt{1-x^2} - 2\sqrt{1-y^2} = C$$

بضرب الطرفين ب (-1) نجد:

$$\sqrt{1-x^2} + \sqrt{1-y^2} = -C$$

$$\sqrt{1-y^2} = -\sqrt{1-x^2} + C_1 ; C_1 = -C$$

$$1-y^2 = C_1^2 - 2C_1\sqrt{1-x^2} + 1-x^2$$

$$y^2 = x^2 + 2C_1\sqrt{1-x^2} - c_1^2$$

بجذر الطرفين نحصل على المطلوب:

$$y = \sqrt{x^2 + 2C_1\sqrt{1-x^2} - c^2}$$

تمرين(4): أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية التالية:

$$\sin x \cdot dy - y \cdot \ln y \cdot dx = 0$$

معادلة تفاضلية ذات متحولات منفصلة بالقسمة على $\sin x \cdot y \cdot \ln y$ تصبح بالشكل:

$$\frac{dy}{y \ln y} - \frac{dx}{\sin x} = 0 \Rightarrow \frac{\frac{dy}{y}}{\ln y} = \frac{dx}{\sin x}$$

بالمكاملة نجد:

$$\ln(\ln y) + \ln C = \ln \left(\tan \left(\frac{x}{2} \right) \right)$$

$$\ln(C \cdot \ln y) = \ln \left(\tan \left(\frac{x}{2} \right) \right)$$

بأخذ e للطرفين:

$$C \cdot \ln y = \tan \left(\frac{x}{2} \right) \Rightarrow y = e^{\frac{\tan \left(\frac{x}{2} \right)}{C}}$$

تمرين(5): أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية التالية اعتماداً على مفهوم المعادلات التفاضلية المتجانسة:

$$x^2 \frac{dy}{dx} = x^2 + xy + y^2 \quad (1)$$

الحل: جداء الطرفين بالوسطين :

$$x^2 dy = (x^2 + xy + y^2) dx$$

نكتب الشكل القياسي للمعادلة المتجانسة

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$$

نرتبها :

$$-(x^2 + xy + y^2) dx + x^2 dy = 0$$

$$M(x, y) = -(x^2 + xy + y^2)$$

حيث :

$$N(x, y) = x^2$$

نتحقق من التجانس:

$$\begin{aligned} M(tx, ty) &= -(t^2 x^2 + t^2 xy + t^2 y^2) \\ &= -t^2 (x^2 + xy + y^2) = t^2 M(x, y) \end{aligned}$$

تابع متجانس من المرتبة الثانية.

$$N(tx, ty) = t^2 x^2 = t^2 N(x, y)$$

تابع متجانس من المرتبة الثانية.

مما سبق نلاحظ بأن المعادلة (1) متجانسة نقسم طرفي العلاقة على $x^2 \neq 0$:

$$\frac{dy}{dx} = 1 + \frac{y}{x} + \frac{y^2}{x^2} \quad (2)$$

$$z = \frac{y}{x} \quad \Rightarrow \quad y = z \cdot x$$

نفرض:

$$y' = z + z'x$$

نفاضل الطرفين:

$$\frac{dy}{dx} = z + \frac{dz}{dx} x$$

$$z + x \cdot \frac{dz}{dx} = 1 + z + z^2$$

نعوض في (2):

$$x \frac{dz}{dx} = 1 + z^2$$

$$\frac{x}{dx} \frac{dz}{z^2 + 1} = 1$$

نقسم على $1 + z^2 > 0$:



$$\frac{dz}{z^2 + 1} = \frac{dx}{x}$$

$$\arctan z = \ln \left| \frac{x}{C} \right|$$

نكامل الطرفين

$$z = \tan \left(\ln \left| \frac{x}{C} \right| \right) \Rightarrow \frac{y}{x} = \tan \left(\ln \left| \frac{x}{C} \right| \right) \Rightarrow y = x \tan \left(\ln \left| \frac{x}{C} \right| \right)$$

وهو الحال العام للمعادلة التفاضلية المتجانسة.

تمرين (6): أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية الآتية:

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{\frac{y}{x}} \quad (1)$$

الحل: نلاحظ بأن المعادلة (1) متجانسة وعليه فإننا نفرض:

$$z = \frac{y}{x} \Rightarrow y = z \cdot x \quad (2)$$

$$y' = z + xz'$$

نفاضل الطرفين:

$$\frac{dy}{dx} = z + x \frac{dz}{dx} \quad (3)$$

$$z + x \frac{dz}{dx} = \sqrt{z}$$

نعوض (2) و (3) في (1):

$$z - \sqrt{z} = -x \frac{dz}{dx} \Rightarrow -\frac{dz}{z - \sqrt{z}} = \frac{dx}{x}$$

نكامل الطرفين:

$$\ln \left| \frac{x}{C} \right| = - \int \frac{dz}{z - \sqrt{z}}$$

$$z = t^2 \Rightarrow dz = 2t \cdot dt$$

نفرض:

$$\int \frac{2t}{t^2 - t} dt = \int \frac{2}{t - 1} dt = 2 \ln |t - 1| = 2 \ln |\sqrt{z} - 1|$$

$$\Rightarrow \ln \left| \frac{x}{C} \right| = -2 \ln |\sqrt{z} - 1|$$

$$\ln \left| \frac{x}{C} \right| = \ln (\sqrt{z} - 1)^{-2}$$

$$\frac{x}{C} = \left(\sqrt{\frac{y}{x}} - 1 \right)^{-2} \Rightarrow x = C \left(\sqrt{\frac{y}{x}} - 1 \right)^{-2}$$

تمرين (7): اعتماداً على مفهوم المعادلات التفاضلية ذات التجانس العام أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية التالية:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^3}{y} + \frac{y}{x} \quad (1)$$

الحل: نبدل كل $(x$ بـ tx) وكل $(y$ بـ $t^k y$) وكل $(dy$ بـ $t^{k-1} dy$):

$$\begin{aligned} \frac{t^{k-1} dy}{dx} &= \frac{t^3 x^3}{t^k y} + \frac{t^k y}{tx} \\ t^{k-1} \frac{dy}{dx} &= t^{3-k} \frac{x^3}{y} + t^{k-1} \frac{y}{x} \end{aligned}$$

حتى يتحقق التجانس العام يجب أن تكون قوى k متساوية (أي لا تتغير المعادلة).

$$k - 1 = 3 - k \Rightarrow 2k = 4 \Rightarrow k = 2$$

$$z = \frac{y}{x^k} \Rightarrow z = \frac{y}{x^2} \Rightarrow y = zx^2 \quad (2)$$

نفرض أن:

$$y' = 2xz + x^2 z'$$

نفاضل:

$$\frac{dy}{dx} = 2xz + x^2 \frac{dz}{dx} \quad (3)$$

نبدل (2) و (3) في (1):

$$x^2 \frac{dz}{dx} + 2xz = \frac{x^3}{zx^2} + \frac{zx^2}{x}$$

$$x^2 \frac{dz}{dx} + 2xz = \frac{x}{z} + zx$$

$$x \frac{dz}{dx} + 2z = \frac{1}{z} + z$$

$$x \frac{dz}{dx} = \frac{1 - z^2}{z}$$

نلاحظ أن العلاقة الأخيرة هي معادلة تفاضلية ذات متحولات منفصلة، نقوم بفصل المتحولات.

$$\frac{z}{1 - z^2} dz = \frac{dx}{x}$$

نضرب الطرفين بـ -2 وذلك لجعل البسط مشتقاً للمقام في الطرف الأيسر.

$$-\frac{2z}{1 - z^2} dz = -\frac{2dx}{x}$$

$$\ln|1 - z^2| = -2 \ln|x| + \ln|C|$$

$$\ln|1 - z^2| = \ln|x^{-2}| + \ln|C|$$

$$\ln|1 - z^2| = \ln C \cdot x^{-2}$$

$$\Rightarrow 1 - z^2 = C \cdot x^{-2}$$

$$z^2 = 1 - \frac{C}{x^2} \Rightarrow z = \sqrt{1 - \frac{C}{x^2}}$$

$$\frac{y}{x^2} = \sqrt{1 - \frac{C}{x^2}} \Rightarrow y = x^2 \sqrt{1 - \frac{C}{x^2}}$$

تمرين (8): أوجد الحل العام بالاعتماد على مبدأ المعادلات التفاضلية ذات التجانس العام لها يلي:

$$(6 - x^2 \cdot y^2) \cdot dx + x^2 \cdot dy = 0 \quad (1)$$

بتبديل كل من: $dy \rightarrow t^{k-1} \cdot dy$, $y \rightarrow t^k \cdot y$, $x \rightarrow t \cdot x$ في (1) نجد:

$$(6 - t^{2k+2} \cdot x^2 \cdot y^2) \cdot dx + t^{2+k-1} \cdot x^2 \cdot dy = 0$$

كي يتحقق التجانس العام يجب أن تكون جميع قوى t معدومة، أي:

$$2k + 2 = 0 \Rightarrow k = -1$$

$$k + 1 = 0 \Rightarrow k = -1$$

وعليه فأننا نفرض:

$$z = \frac{y}{x^k}; \quad k = -1 \Rightarrow z = x \cdot y \Rightarrow y = \frac{z}{x} \quad (2)$$

بالاشتقاق نجد:

$$dy = \frac{dz}{x} - \frac{z}{x^2} \cdot dx \quad (3)$$

نعوض كلاً من (3) و (2) في (1)، فنجد:

$$(6 - z^2) \cdot dx + x^2 \cdot \left[\frac{dz}{x} - \frac{z}{x^2} \cdot dx \right] = 0$$

$$(6 - z^2) \cdot dx + x \cdot dz - z \cdot dx = 0$$

$$(6 - z^2 - z) \cdot dx + x \cdot dz = 0$$

$$\frac{6 - z^2 - z}{dz} = -\frac{x}{dx}$$

$$\frac{dz}{6 - z^2 - z} = -\frac{dx}{x} \Rightarrow -\frac{dz}{z^2 + z - 6} = -\frac{dx}{x}$$



$$\frac{dz}{(z-2)(z+3)} = \frac{dx}{x}$$

$$\ln|x| + \ln|C| = \frac{1}{5} \ln \left| \frac{z-2}{z+3} \right| \Rightarrow \ln|x.C| = \frac{1}{5} \ln \left| \frac{z-2}{z+3} \right| \Rightarrow \ln|x.C|^5 = \ln \left| \frac{z-2}{z+3} \right|$$

بأخذ e للطرفين نجد:

$$(x.C)^5 = \frac{z-2}{z+3}$$

بتعويض $z = x.y$ ، نجد:

$$(x.C)^5 = \frac{x.y-2}{x.y+3}$$

وهو الحل العام للمعادلة التفاضلية.

.....

انتهت المحاضرة

